橘郡異常事件調查報告（SPSS 版）

113007003 蘇芸晞

摘要：調查小組普查橘郡 669 名居民，其中 515 人發病，發病者無一存活，全體死亡比例為 77.0%。以 SPSS 交叉表分析，飲水來自深井的居民有 99.8% 死亡，飲用自來水或淺井水的居民僅 8.4% 死亡（Pearson $\chi^2 = 590.987$，$df = 1$，$p < .001$；勝算比 5475.214）。性別與年齡組別的死亡比例幾乎相同，無統計差異。研判深井水為本次怪病的元兇，其病徵與臺灣過去因深井水含砷而流行的烏腳病十分相似。

一、事件概況

自 1960 年代開始，橘郡出現一種原因不明、病程緩慢的疾病，當地人稱之為「怪病」。

- **病徵**：手腳等肢體末端的組織逐漸壞死，許多患者最後無法走路。
- **致死性**：坊間流傳約六成患者因此喪命，不少家庭的長者相繼過世。
- **社會影響**：患者行動不便而失去工作，郡內居民惶恐不安，鄰近村落的人也因怕被傳染而避免踏入橘郡。

為查明病因，調查小組逐戶訪查橘郡居民，登錄年齡、性別、平日飲水來源、病情輕重及是否存活，共蒐集 669 份完整資料。普查結果顯示的死亡比例（77.0%）比外界傳聞的六成還高。

二、調查目的

1. 整理疾病的基本樣貌，包括病情輕重的分布、各種飲水來源所佔比例、死亡比例及男女比例。
2. 利用卡方檢定（卡方值與 p 值）、風險比與勝算比，找出與發病及死亡相關的因素。
3. 根據結果提出防治方向。

三、調查方法

項目	說明
研究類型	橫斷面普查，回溯詢問飲水來源

項目	說明
研究對象	橘郡居民共 669 人，資料皆完整
自變項（可能的危險因子）	飲水來源（深井、淺井、自來水）、性別、年齡組（40 歲以下 / 40 歲以上）
依變項	存活與否（alive / Dead）；病情輕重（Healthy / minor / severe）
分析方式	次數分配；交叉表搭配 Pearson 卡方檢定與費雪（Fisher）精確檢定；風險估計（勝算比、Cohort 風險比及 95% 信賴區間）；顯著水準 α = .05
使用軟體	IBM SPSS Statistics（FREQUENCIES、CROSSTABS 程序）

本報告所有表格均為 SPSS 原始輸出（OUTPUT.doc），計算公式與操作流程整理於文末「交接檔（DM）」。

四、第一部份結果：描述統計

669 名受訪者中，將近一半屬於重症，每四人就有三人喝深井水，死亡比例為 77.0%，女性多於男性。以下數字皆取自表 1、表 2 與表 6、表 7 的「總計」欄。

項目	類別	人數	百分比
病情輕重	Healthy / minor / severe	154 / 207 / 308	23.0% / 30.9% / 46.0%
飲水來源	Deep well / shallow well / Top water	502 / 115 / 52	75.0% / 17.2% / 7.8%
死亡比例	全體死亡人數 ÷ 全體人數；死亡人數 ÷ 發病人數	515 ÷ 669；515 ÷ 515	77.0%；100%
性別	女（F）/ 男（M）	409 / 260	61.1% / 38.9%
年齡組	40 歲以下（1）/ 40 歲以上（2）	349 / 320	52.2% / 47.8%

4.1 飲水來源的分布

drinking water

		次數分配表	百分比	有效百分比	累積百分比
有效	Deep well	502	75.0	75.0	75.0
	shallow well	115	17.2	17.2	92.2
	Top water	52	7.8	7.8	100.0
	總計	669	100.0	100.0	

表 1　SPSS 次數分配表：drinking water

深井水是最主要的飲水來源（502 人，75.0%），其次是淺井水（115 人，17.2%），使用自來水的只有 52 人（7.8%）。

4.2 病情輕重與死亡比例

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
disease status	Healthy	計數	154	0	154
		disease status 內的 %	100.0%	0.0%	100.0%
	minor	計數	0	207	207
		disease status 內的 %	0.0%	100.0%	100.0%
	severe	計數	0	308	308
		disease status 內的 %	0.0%	100.0%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		disease status 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）
Pearson 卡方檢定	669.000[a]	2	.000
概似比	721.866	2	.000
有效觀察值的數目	669		

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 35.45。

表 2　SPSS 交叉表：disease status × survival outcome，附卡方檢定

- 病情分布：未發病 154 人（23.0%）、輕症 207 人（30.9%）、重症 308 人（46.0%）。
- 死亡比例：無論輕症或重症，「Dead」欄皆為 100.0%；未發病者則全部存活。換句話說，一旦發病就沒有人存活下來，全體死亡比例為 515 ÷ 669 = 77.0%。
- 因發病與死亡完全重疊，SPSS 卡方值達 669.000（df = 2，p < .001），且因有空格而無法計算風險估計。

4.3 男女比例

由表 6 的「總計」欄可知，女性 409 人（61.1%），男性 260 人（38.9%），男女比約為 0.64 比 1。

五、第二部份結果：卡方檢定與風險分析

在所檢驗的因素中，只有飲水來源與死亡有顯著關聯（p < .001），性別（p = .978）和年齡組（p = .903）都看不出差異。

表 3　SPSS 分析結果整理

因素	各組死亡比例	Pearson χ^2（df）	漸近顯著性	SPSS 勝算比（95% CI）	SPSS Cohort 風險比，Dead（95% CI）
water_group（top water / deep well）	8.4% vs 99.8%	590.987（1）	.000	5475.214（714.205–41973.922）	.084（.051–.139）
drinking water（三類）	深井 99.8%、淺井 12.2%、自來水 0.0%	593.981（2）	.000	無法計算	無法計算
Gender（F / M）	77.0% vs 76.9%	.001（1）	.978	.995（.688–1.439）	1.001（.920–1.090）
age 已歸類（1 / 2）	76.8% vs 77.2%	.015（1）	.903	1.023（.713–1.466）	.995（.916–1.081）

註：SPSS 的 water_group 中，「top water」組包含飲用自來水與淺井水的居民。

5.1 飲水來源與死亡

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
water_group	top water	計數	153	14	167
		water_group 內的 %	91.6%	8.4%	100.0%
	deep well	計數	1	501	502
		water_group 內的 %	0.2%	99.8%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		water_group 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	590.987[a]	1	.000		
連續校正[b]	585.839	1	.000		
概似比	611.228	1	.000		
費雪 (Fisher) 精確檢定				.000	.000
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 38.44。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

	值	95% 信賴區間 下限	上限
water_group 的 Odds 比率 (top water / deep well)	5475.214	714.205	41973.922
對於 Cohort survival outcome = alive	459.916	64.877	3260.359
對於 Cohort survival outcome = Dead	.084	.051	.139
有效觀察值的數目	669		

表 4　SPSS 輸出：water_group × survival outcome（交叉表、卡方檢定、風險估計）

- **卡方檢定**：$\chi^2 = 590.987$，df = 1，漸近顯著性 .000，表示飲水來源與存活結果並非獨立；費雪精確檢定同樣為 .000。表下註 a 顯示沒有任何格子的期望次數低於 5（最小 38.44），卡方檢定的使用條件成立。
- **勝算比**：SPSS 列出的 Odds 比率為 5475.214，95% 信賴區間 714.205 至 41973.922，下限遠大於 1。意思是喝自來水或淺井水的人「存活對死亡」的勝算，是喝深井水者的五千多倍；反過來說，喝深井水的人死亡勝算高出同樣倍數。

- **風險比**：「Cohort survival outcome = Dead」為 .084（.051–.139），代表非深井組的死亡風險只有深井組的 8.4%。換算回來（1 ÷ .084），喝深井水者的死亡風險約為其他人的 11.9 倍。

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
drinking water	Deep well	計數	1	501	502
		drinking water 內的 %	0.2%	99.8%	100.0%
	shallow well	計數	101	14	115
		drinking water 內的 %	87.8%	12.2%	100.0%
	Top water	計數	52	0	52
		drinking water 內的 %	100.0%	0.0%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		drinking water 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）
Pearson 卡方檢定	593.981[a]	2	.000
概似比	622.244	2	.000
有效觀察值的數目	669		

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 11.97。

表 5　SPSS 輸出：drinking water（三類）× survival outcome（交叉表與卡方檢定）

把飲水來源拆成三類後，差異依然非常明顯（$\chi^2 = 593.981$，$df = 2$，$p < .001$）。死亡比例從深井的 99.8%、淺井的 12.2% 一路降到自來水的 0.0%，水源越可能接觸深層地下水，死亡比例越高，呈現劑量與反應的趨勢。由於有一格為 0，SPSS 無法計算此表的風險估計。

5.2 性別、年齡與死亡

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
Gender	F	計數	94	315	409
		Gender 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%
	M	計數	60	200	260
		Gender 內的 %	23.1%	76.9%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		Gender 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	.001[a]	1	.978		
連續校正[b]	.000	1	1.000		
概似比	.001	1	.978		
費雪 (Fisher) 精確檢定				1.000	.525
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 59.85。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

	值	95% 信賴區間	
		下限	上限
Gender 的 Odds 比率 (F / M)	.995	.688	1.439
對於 Cohort survival outcome = alive	.996	.750	1.323
對於 Cohort survival outcome = Dead	1.001	.920	1.090
有效觀察值的數目	669		

表 6　SPSS 輸出：Gender × survival outcome（交叉表、卡方檢定、風險估計）

女性與男性的死亡比例分別為 77.0% 與 76.9%，χ^2 僅 .001（p = .978）。勝算比 .995 的信賴區間（.688–1.439）跨過 1，顯示性別與死亡無關。

交叉表

			survival outcome		
			alive	Dead	總計
age （已歸類）	1	計數	81	268	349
		age （已歸類） 內的 %	23.2%	76.8%	100.0%
	2	計數	73	247	320
		age （已歸類） 內的 %	22.8%	77.2%	100.0%
總計		計數	154	515	669
		age （已歸類） 內的 %	23.0%	77.0%	100.0%

卡方檢定

	值	df	漸近顯著性（兩端）	精確顯著性（2端）	精確顯著性（1端）
Pearson 卡方檢定	.015[a]	1	.903		
連續校正[b]	.001	1	.976		
概似比	.015	1	.903		
費雪 (Fisher) 精確檢定				.927	.488
有效觀察值的數目	669				

a. 0 單元 (0.0%) 預期計數小於 5。預期的計數下限為 73.66。

b. 只針對 2x2 表格進行計算

風險估計

		95% 信賴區間	
	值	下限	上限
age （已歸類） 的 Odds 比率 (1 / 2)	1.023	.713	1.466
對於 Cohort survival outcome = alive	1.017	.771	1.343
對於 Cohort survival outcome = Dead	.995	.916	1.081
有效觀察值的數目	669		

表 7　SPSS 輸出：age（已歸類；1 = 40 歲以下，2 = 40 歲以上）× survival outcome

兩個年齡組的死亡比例為 76.8% 與 77.2%，$\chi^2 = .015$（$p = .903$），勝算比 1.023（.713–1.466）同樣涵蓋 1，年齡不是影響死亡的因素。

由於性別與年齡都和死亡無關，飲水來源與死亡之間的強烈關聯，不太可能是性別或年齡分布不均造成的假象。

六、討論

橘郡怪病的樣貌，和 1950 至 60 年代臺灣西南沿海流行的**烏腳病**非常相像，因此我們推測深井水中含有過量的**砷**，但這仍需要實際檢驗水質才能確認。

對照項目	橘郡怪病	臺灣烏腳病
發生時期	1960 年代	1950 年代末期開始
症狀	肢端組織壞死，嚴重者無法行走	末梢血管病變；手腳冰冷、麻木、變紫，惡化成黑色乾性壞疽，多需截肢
相關水源	深井水（死亡風險約 11.9 倍）	砷含量偏高的深井水
劑量反應	深井 > 淺井 > 自來水	喝越多深井水，發病率越高
後續發展	尚待處置	改用自來水後幾乎絕跡

從流行病學的角度，本次 SPSS 分析結果支持「深井水導致怪病」的判斷：

1. **關聯很強**：死亡風險相差約 11.9 倍，勝算比超過五千。
2. **有劑量反應**：死亡比例隨深井 → 淺井 → 自來水遞減。
3. **具特異性**：只有飲水來源與死亡相關，性別、年齡都無關。
4. **生物學上說得通**：砷會傷害末梢血管，導致四肢末端壞疽。
5. **與既有研究一致**：符合臺灣烏腳病的研究結論，世界衛生組織與美國環保署也據此把飲用水砷標準由 50 ppb 下修為 10 ppb。

需要留意的是，本次資料中發病者全部死亡，比傳聞的六成及一般慢性砷中毒的情形更嚴重，可能與調查時點或紀錄方式有關，值得再查證。

七、結論與建議

結論：橘郡居民發病及死亡的主因，最可能是飲用受到污染（推測為含砷）的深井水。喝深井水的人死亡風險約是其他人的 11.9 倍（$\chi^2 = 590.987$，$p < .001$），性別與年齡則沒有影響。這不是會人傳人的傳染病，外地人進入橘郡並不會因此被傳染。

建議

1. 馬上封閉郡內深井，淺井水在檢驗合格前也先停止飲用。
2. 採取深井及淺井水樣，檢測砷、其他重金屬與微生物。
3. 加速鋪設自來水管線，讓居民改喝安全的自來水。
4. 為居民安排尿液或頭髮的砷濃度檢查，並篩檢早期末梢循環異常的個案，及早轉診治療。
5. 公開說明調查結果，強調此病與飲水有關、不會互相傳染，消除外界的恐懼與歧視。

八、資料限制

- 橫斷面調查只能看出因素與疾病有關聯，要確認因果仍需水質檢驗佐證。
- 深井組只有 1 人存活，造成勝算比極大、信賴區間極寬，因此只能據以說明關聯「非常強」，不宜過度解讀實際數字。
- 三類水源的交叉表中自來水組死亡人數為 0，SPSS 無法提供該表的風險估計。
- 發病者全數死亡，無法分開探討「哪些因素影響發病」與「哪些因素影響病人死亡」。
- 年齡以 40 歲為界分成兩組，未分析更細的年齡層。

附錄　交接檔（DM）：資料與統計方法說明

這份交接檔讓接手的人能用相同資料、相同 SPSS 步驟得到一樣的結果。

1. 檔案與變項

- 原始資料：調查資料 20260331.xlsx（Sheet1，669 筆，無遺漏值）
- SPSS 輸出：OUTPUT.doc（FREQUENCIES 與 CROSSTABS）

變項名稱	尺度	編碼方式
age	比率	實際年齡（歲）
agegroup	名目（由 age 轉換）	1 = 40 歲以下，2 = 40 歲以上
Gender	名目	F = 女性，M = 男性
drinking water	名目	Deep well、shallow well、Top water
water_group	名目	1 = top water（自來水與淺井），2 = deep well
disease status	次序	Healthy、minor、severe
survival outcome	名目（依變項）	alive、Dead

2. 使用的統計方法

次數分配：計算各類別的人數與百分比。死亡比例 = 死亡人數 ÷ 總人數；病死比例 = 死亡人數 ÷ 發病人數。

Pearson 卡方檢定

- H_0：該因素與存活結果彼此獨立；H_1：兩者有關聯。$\alpha = .05$，雙尾。
- 統計量：$\chi^2 = \Sigma$（觀察次數 − 期望次數）² ÷ 期望次數；期望次數 = 列總和 × 欄總和 ÷ 總人數。
- 自由度 =（列數 − 1）×（欄數 − 1）：2×2 表為 1，3×2 表為 2。
- 使用條件：期望次數小於 5 的格子不超過 20%，且無期望次數小於 1 的格子。SPSS 會在表下註 a 列出，本報告各表皆符合（最小期望次數 11.97 至 73.66）。
- SPSS 另外提供連續校正（Yates）、概似比與費雪精確檢定，可作為參考；本報告以 Pearson 卡方值為主。

風險估計（僅適用 2×2 表）

以 a = 第一組第一欄、b = 第一組第二欄、c = 第二組第一欄、d = 第二組第二欄表示：

- 勝算比 OR = (a × d) ÷ (b × c)
- Cohort 風險比 = [a ÷ (a + b)] ÷ [c ÷ (c + d)]
- 95% 信賴區間由 SPSS 以對數轉換計算；區間不包含 1 才算顯著。

解讀 SPSS 風險估計的方向

- SPSS 依變項的「第一個數值」決定比較方向。以 water_group 為例，Odds 比率（top water / deep well）是以「alive」為第一欄計算的，所以 5475.214 等同「深井組死亡勝算為非深井組的 5475.214 倍」。
- 「對於 Cohort survival outcome = Dead」= .084，表示 top water 組的死亡風險是 deep well 組的 .084 倍；取倒數 1 ÷ .084 ≈ 11.9，即深井組相對的死亡風險比。
- 若交叉表中有空格（0）或不是 2×2，SPSS 不會計算風險估計（例如表 2、表 5）。
- 死亡比例高達 77% 時，勝算比會遠大於風險比，報告中說明風險時以風險比為主。

3. SPSS 操作步驟

1. **建立年齡組**：轉換 → 重新編碼成不同變數，把 age 分為 agegroup（40 歲以下 = 1，40 歲以上 = 2）。

2. **次數分配表（表 1）**：分析 → 敘述統計 → 次數分配表，選入 drinking water。
3. **交叉表（表 2、表 4–7）**：分析 → 敘述統計 → 交叉表
   - 列：disease status、water_group、drinking water、Gender、agegroup
   - 欄：survival outcome
   - 統計量：勾選「卡方」與「風險」
   - 儲存格：勾選「觀察值」與「列」百分比
4. 對應語法：CROSSTABS /TABLES=Gender water_group agegroup drinkingwater diseasestatus BY survivaloutcome /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ RISK /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
5. **如需圖表**：在交叉表對話框勾選「顯示集群長條圖」，或於次數分配表 → 圖表中選擇長條圖、圓餅圖。

OUTPUT.doc 中採用的表格：drinking water 次數分配表；disease status、water_group、drinking water、Gender、agegroup 與 survival outcome 的交叉表、卡方檢定、風險估計。未採用：觀察值處理摘要、附註，以及未分組 age 的逐歲交叉表。